SQL-OPTIMIZER-TUNING

SQL 튜닝과 비용 기반 옵티마이저

연관 기출 · 127-2-3, 127-3-4

한눈에 이해

SQL은 어떤 결과가 필요한지를 쓰고, DB는 어떤 순서와 방법으로 읽을지 고릅니다. 튜닝은 쿼리를 짧게 바꾸는 일이 아니라 같은 답을 더 적은 자원과 시간으로 얻는 검증 과정입니다.

정의와 핵심 원리

옵티마이저는 후보 실행계획을 평가·선택하는 구성요소이며 DB 튜닝은 설계·SQL·실행환경의 병목을 측정하고 개선하는 활동입니다.

• RBO는 정해진 규칙 우선순위에 의존하고 CBO는 테이블/컬럼 통계와 선택도·행수 추정으로 I/O·CPU 등의 비용을 비교합니다. CBO도 모든 가능한 계획의 전역 최적을 보장하지 않으며 통계가 낡거나 데이터 상관이 크면 추정이 빗나갑니다.

• 설계 단계에는 적절한 자료형·키·정규화·인덱스·파티션·접근 패턴을 검토합니다. SQL 단계에서는 불필요한 열/행·조인·정렬을 줄이고 조건이 접근 경로를 활용하는지 봅니다. 파라미터·캐시 증설은 원인 측정 후 판단합니다.

• EXPLAIN의 estimated rows/cost와 ANALYZE의 actual rows/time을 비교하여 최초 큰 행수 오차와 반복 횟수를 찾습니다. Oracle 힌트는 접근 경로(INDEX/FULL), 조인 방법(USE_NL/USE_HASH), 순서(LEADING), 목표·병렬 실행 등을 유도하지만 무시될 수 있고 변화한 데이터에 불리해질 수 있습니다.

구조·비교·판단

구분	원리·특징	적용·주의
RBO	규칙·우선순위	legacy 접근, 데이터 분포 반영 제한
CBO	통계·카디널리티·자원 비용	통계 오차·제품별 비용 모델
힌트	특정 계획 선택 유도	유효성·회귀·유지비 검토

적용 예제

대량 조회의 인덱스 역효과

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 직원 100만 명 중 관리자 비율이 처음 1%에서 80%로 바뀌었습니다.

1. 관리자 조건의 실제 행수가 추정 행수와 얼마나 다른지 확인합니다.

2. 소수 결과에는 index+row lookup이 유리해도 80만 건의 산재 I/O에는 full scan이 유리할 수 있습니다.

3. 통계를 갱신하고 두 계획을 같은 부하에서 비교한 뒤 응답시간·논리읽기·쓰기 유지비를 함께 기록합니다.

결과·해석: 인덱스 사용 여부보다 전체 자원 비용과 응답 목표를 기준으로 판단합니다.

전제·주의: EXPLAIN ANALYZE는 실제 SQL을 실행하므로 변경 SQL은 안전한 검증 환경에서 다룹니다.

답안 골격과 혼동 방지

튜닝 목적·설계/SQL/환경 → RBO-CBO 비교 → 실행계획 추정/실제 → 힌트 유형 → 동일 결과·부하 검증

- 비용 숫자를 초 단위와 같게 읽지 않습니다.
- 모든 SQL에 인덱스나 힌트를 강제하지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. 통계가 틀리면 계획의 어떤 결정이 달라집니까?

2. 대부분 행을 읽는 질의가 full scan을 고르는 이유는 무엇입니까?

3. 튜닝 전후에 결과 동등성을 어떻게 확인합니까?

적용 기준과 근거

2026-11-05 열람한 출처 범위의 강사 생성 설명·가상 예제입니다. 공식 기출 해설이 아닙니다.

내용 검토 상태: 출처 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- Query Optimizer Concepts - Oracle; Oracle AI Database 26 문서; 확인 2026-11-05.
- PostgreSQL 18: Using EXPLAIN - PostgreSQL Global Development Group; PostgreSQL 18; 확인 2026-11-05.
- Influencing the Optimizer - Oracle; Oracle AI Database 26 문서; 확인 2026-11-05.